

Лабораторная работа № 10

Операционные системы — НПИбд-01-25

Взваров Михаил

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 10 по дисциплине «Операционные системы».

Приведены ход выполнения работы, полученные результаты и выводы.

Содержание

1	Лабораторная работа № 10	6
1.1	Текстовый редактор vi	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задание	6
1.4	Теоретические сведения	7
1.5	Выполнение лабораторной работы	8
1.6	Вывод	14
2	Контрольные вопросы	16
2.1	1. Какие режимы работы существуют в vi?	16
2.2	2. Как выйти из редактора без сохранения изменений?	16
2.3	3. Какие команды используются для позиционирования курсора?	16
2.4	4. Что в редакторе vi считается словом?	17
2.5	5. Как перейти в начало и конец файла?	17
2.6	6. На какие группы можно разделить команды редактирования vi?	17
2.7	7. Как заполнить строку символами \$?	17
2.8	8. Как отменить последнее действие?	18
2.9	9. Какие команды выполняются в режиме последней строки?	18
2.10	10. Как определить положение конца строки, не перемещая курсор?	18
2.11	11. Какие параметры редактора vi можно изменять?	19
2.12	12. Как определить, в каком режиме находится редактор vi?	19
2.13	13. Изобразите взаимосвязь режимов работы vi.	20
3	Библиография	22

Список иллюстраций

1.1	Рабочий каталог и содержимое каталога	9
1.2	Содержимое файла hello.sh	9
1.3	Права доступа к файлу hello.sh	10
1.4	Файл hello.sh в редакторе vi	11
1.5	Итоговый листинг программы	12
1.6	Результат выполнения сценария	13
1.7	Итоговая проверка выполнения лабораторной работы	14

Список таблиц

1 Лабораторная работа № 10

1.1 Текстовый редактор vi

Дисциплина: Операционные системы

Студент: Взваров Михаил

Группа: НПИбд-01-25

1.2 Цель работы

Познакомиться с текстовым редактором vi в операционной системе Linux и получить практические навыки создания, редактирования и сохранения текстовых файлов, а также освоить основные команды перемещения, вставки, удаления, отмены действий и работы в режиме последней строки.

1.3 Задание

В ходе лабораторной работы необходимо:

1. Создать рабочий каталог и перейти в него.
2. Создать файл hello.sh с помощью редактора vi.
3. Ввести исходный текст сценария командной оболочки.

4. Сохранить файл и выйти из редактора.
5. Сделать файл исполняемым.
6. Повторно открыть файл в vi и отредактировать его.
7. Исправить переменную HELL на HELLO.
8. Исправить LOCAL на local.
9. Добавить в конец файла строку echo \$HELLO.
10. Продемонстрировать удаление строки и отмену удаления командой u.
11. Сохранить окончательный вариант файла.
12. Запустить сценарий и проверить результат его выполнения.

1.4 Теоретические сведения

Редактор vi является стандартным экранным текстовым редактором Unix-подобных операционных систем. Его работа основана на использовании нескольких режимов.

Основные режимы vi:

- **Командный режим** — используется для перемещения по тексту, удаления, копирования, вставки и выполнения команд редактирования.
- **Режим вставки** — предназначен для непосредственного ввода текста.
- **Режим последней строки** — используется для сохранения файла, выхода из редактора, поиска, замены и настройки параметров.

После запуска vi пользователь обычно находится в командном режиме. Для перехода в режим вставки можно использовать команды i, a, o и другие. Для возврата в командный режим используется клавиша Esc.

Основные команды:

:wq

:q!

```
h l j k
0 $
G nG
w b
x dd dw
u
p P
/текст
?текст
```

1.5 Выполнение лабораторной работы

1.5.1 1. Переход в рабочий каталог

Практическая часть лабораторной работы выполнялась в каталоге:

```
~/work/os/lab06
```

Для перехода в каталог и проверки его содержимого были использованы команды:

```
cd ~/work/os/lab06
pwd
ls -l
```

В результате был подтверждён текущий рабочий каталог и наличие файла hello.sh.

```
michailvzvarov@fedora:~/reports/lab10$ cd ~/work/os/lab06
pwd
ls -l
/home/michailvzvarov/work/os/lab06
итого 4
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh
```

Рисунок 1.1: Рабочий каталог и содержимое каталога

1.5.2 2. Просмотр содержимого файла hello.sh

После создания и редактирования файла его содержимое было выведено с нумерацией строк:

```
cat -n hello.sh
```

Это позволило проверить структуру сценария и соответствие итогового текста заданию.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ cat -n hello.sh
 1  #!/bin/bash
 2  HELLO=Hello
 3  function hello {
 4      local HELLO=World
 5      echo $HELLO
 6  }
 7  echo $HELLO
 8  hello
 9  echo $HELLO
```

Рисунок 1.2: Содержимое файла hello.sh

1.5.3 3. Проверка прав доступа

Для проверки прав доступа к файлу была выполнена команда:

```
ls -l hello.sh
```

В выводе присутствуют права на выполнение x, что подтверждает успешное выполнение команды `chmod +x hello.sh`.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh
```

Рисунок 1.3: Права доступа к файлу `hello.sh`

1.5.4 4. Работа с файлом в редакторе vi

Файл был открыт в редакторе vi:

```
vi hello.sh
```

Для отображения номеров строк использовалась команда:

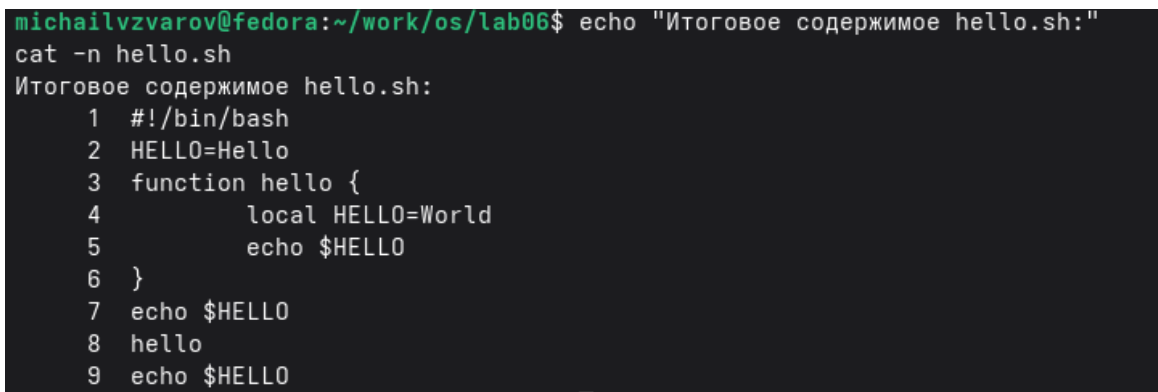
```
:set nu
```

В процессе работы были использованы командный режим, режим вставки и режим последней строки.

- HELL было исправлено на HELLO;
- LOCAL было исправлено на local;
- в конец файла была добавлена строка echo \$HELLO;
- последняя строка была удалена командой dd;
- удаление было отменено командой u;
- изменения были сохранены командой :wq.

Итоговый вариант файла:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```



```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ echo "Итоговое содержимое hello.sh:"
Итоговое содержимое hello.sh:
cat -n hello.sh
1  #!/bin/bash
2  HELLO=Hello
3  function hello {
4      local HELLO=World
5      echo $HELLO
6  }
7  echo $HELLO
8  hello
9  echo $HELLO
```

Рисунок 1.5: Итоговый листинг программы

1.5.6 6. Запуск сценария

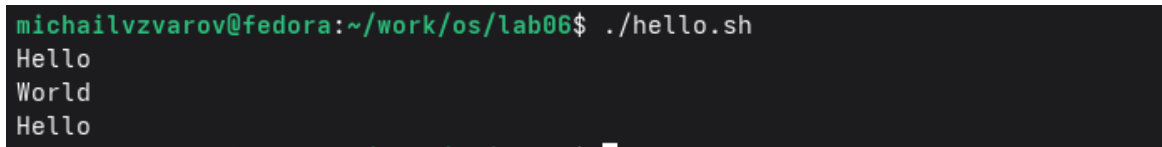
После сохранения файла сценарий был запущен командой:

```
./hello.sh
```

Результат выполнения:

```
Hello  
World  
Hello
```

Первая строка выводится из глобальной переменной HELLO. Внутри функции используется локальная переменная HELLO со значением World. После завершения функции снова используется глобальная переменная со значением Hello.

A terminal window screenshot with a dark background. The prompt is 'michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06\$'. The command './hello.sh' has been entered and executed. The output consists of three lines: 'Hello', 'World', and 'Hello'.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh  
Hello  
World  
Hello
```

Рисунок 1.6: Результат выполнения сценария

1.5.7 7. Итоговая проверка

В завершение были одновременно проверены текущий каталог, права доступа, содержимое файла и результат выполнения сценария.

```

michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ echo "=== Рабочий каталог ==="
pwd
echo
echo "=== Права доступа ==="
ls -l hello.sh
echo
echo "=== Листинг программы ==="
cat -n hello.sh
echo
echo "=== Результат выполнения ==="
./hello.sh
=== Рабочий каталог ===
/home/michailvzvarov/work/os/lab06

=== Права доступа ===
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh

=== Листинг программы ===
 1 #!/bin/bash
 2 HELLO=Hello
 3 function hello {
 4     local HELLO=World
 5     echo $HELLO
 6 }
 7 echo $HELLO
 8 hello
 9 echo $HELLO

=== Результат выполнения ===
Hello
World
Hello

```

Рисунок 1.7: Итоговая проверка выполнения лабораторной работы

1.6 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные принципы работы с текстовым редактором vi. Были освоены командный режим, режим вставки и режим последней строки, а также команды перемещения по тексту, удаления и восстановления строк, сохранения файла и выхода из редактора.

Практически был создан и отредактирован сценарий hello.sh, для него были установлены права на выполнение и проверен результат запуска. В результате

были получены практические навыки работы с vi и редактирования файлов в Linux.

2 Контрольные вопросы

2.1 1. Какие режимы работы существуют в vi?

В vi существуют три основных режима: командный режим, режим вставки и режим последней строки.

2.2 2. Как выйти из редактора без сохранения изменений?

Нужно нажать Esc, затем ввести:

:q!

и нажать Enter.

2.3 3. Какие команды используются для позиционирования курсора?

Основные команды: h — влево, l — вправо, j — вниз, k — вверх, O — в начало строки, \$ — в конец строки, G — в конец файла, nG — к строке n, Ctrl-d — на полэкрана вниз, Ctrl-u — на полэкрана вверх, Ctrl-f — на экран вперёд, Ctrl-b — на экран назад, w — к следующему слову, b — к предыдущему слову.

2.4 4. Что в редакторе vi считается словом?

Словом считается последовательность символов, отделённая пробельными символами или знаками пунктуации в зависимости от используемой команды. Команды W и B используют более широкое понятие слова, где разделителем обычно является пробел.

2.5 5. Как перейти в начало и конец файла?

Для перехода в начало файла:

1G

Для перехода в конец файла:

G

2.6 6. На какие группы можно разделить команды редактирования vi?

Команды можно разделить на команды вставки, удаления, копирования, вставки скопированного текста, замены, отмены и повтора, поиска, сохранения и выхода.

2.7 7. Как заполнить строку символами \$?

Нужно перейти в режим вставки командой i или a и ввести требуемое количество символов \$, после чего нажать Esc.

2.8 8. Как отменить последнее действие?

Для отмены последнего изменения в командном режиме используется команда:

u

2.9 9. Какие команды выполняются в режиме последней строки?

Примеры:

- :w — сохранить файл;
- :q — выйти;
- :wq — сохранить и выйти;
- :q! — выйти без сохранения;
- :set — изменить параметры;
- :s — выполнить замену;
- :e — открыть другой файл;
- :r — прочитайте другой файл;
- :!команда — выполнить команду оболочки.

2.10 10. Как определить положение конца строки, не перемещая курсор?

Можно включить отображение специальных символов:

```
:set list
```

После этого конец строки будет отображаться специальным маркером \$.

2.11 11. Какие параметры редактора vi можно изменять?

Список параметров можно вывести командой:

```
:set all
```

Примеры параметров:

- nu — номера строк;
- list — отображение специальных символов;
- ic — игнорирование регистра при поиске.

Включение параметра:

```
:set nu
```

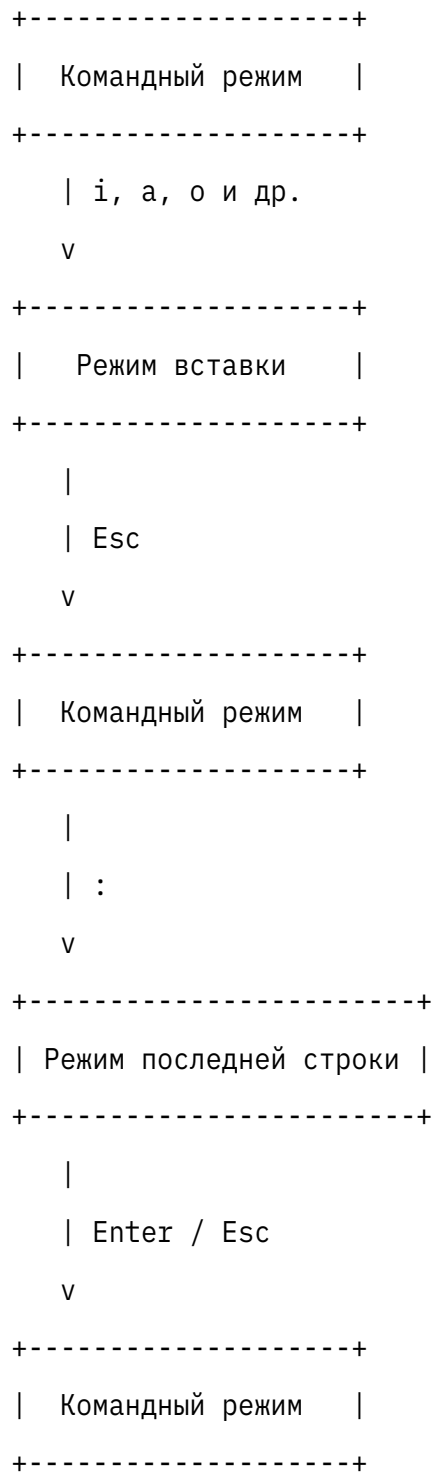
Отключение:

```
:set nonu
```

2.12 12. Как определить, в каком режиме находится редактор vi?

В режиме вставки вводимые символы добавляются в текст. В командном режиме клавиши воспринимаются как команды. В режиме последней строки в нижней части экрана появляется символ :, / или ? в зависимости от команды.

2.13 13. Изобразите взаимосвязь режимов работы vi.



Командный режим является основным режимом, из которого выполняются

переходы в остальные режимы.

3 Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе по теме «Текстовый редактор vi».
2. Кулябов Д. С. Учебно-методические материалы по дисциплине «Операционные системы».
3. Robbins A., Hannah E., Lamb L. Learning the vi and Vim Editors. O'Reilly Media.
4. Справочная система Linux: man vi, man chmod, man ls, man cat, man bash.